7. 로봇 비전 · 인식 — OX

30문항 · 맞으면 O, 틀리면 X 에 ○ 표 하세요. 수준 표시: 기본 · 응용 · 대학. 정답과 해설은 맨 뒤에 있어요.

학년 · 반	번호	이름	점수
			/ 30

7 로봇 비전 · 인식

7-1 카메라와 좌표

u 가로 픽셀 v 세로 픽셀 x 앞쪽 거리 y 왼쪽 거리 H 호모그래피 f 초점거리 Z 깊이

1. 사진 속 위치는 픽셀 (u, v) 로 나타내며, 사진 왼쪽 위가 (0, 0) 이다. 기본 O X

2. 세로 픽셀 v 는 사진 위쪽으로 갈수록 커진다. 기본 O X

3. 카메라 보정은 사진의 밝기와 색을 실제와 같게 맞추는 작업이다. 기본 O X

4. 같은 카메라를 더 높이 올리면 1 픽셀이 덮는 책상 길이가 길어진다. 기본 O X

5. 활동 1에서 "1 px = 1 mm" 로 어림한 블록 위치는 실제와 거의 같았다. 응용 O X

6. 활동 2에서 마커 4개로 보정한 뒤에는 블록의 책상 위치가 실제와 몇 mm 안으로 맞았다. 응용 O X

7. 책상 면 마커로 구한 호모그래피는 책상보다 높이 떠 있는 블록 윗면의 위치도 오차 없이 바꿔 준다. 응용 O X

8. 활동 3에서 팔 자세를 바꾸자 블록의 픽셀은 바뀌었지만, 손-눈 변환으로 구한 책상 위치는 거의 같았다. 응용 O X

9. 핀홀 모델에서 초점거리 f = 600 px, 사진 중심이 u = 320 px 이다. 광축에서 오른쪽으로 50 mm, 깊이 Z = 300 mm 인 점은 u = 420 px 에 찍힌다. 대학 O X

10. 호모그래피 H 는 9개 원소를 모두 정해야 하므로 위치를 아는 점이 최소 9개 필요하다. 대학 O X

7-2 색으로 찾기

R 빨강 값 G 초록 값 B 파랑 값 H 색상 S 채도 V 밝기 u 가로 픽셀 v 세로 픽셀

11. 임계값 처리는 픽셀마다 범위 안이면 1, 밖이면 0 인 마스크를 만든다. 기본 O X

12. 색상 범위를 넓게 잡을수록 다른 물체를 잘못 잡을 가능성이 줄어든다. 기본 O X

13. HSV 에서 H 는 색상, S 는 채도, V 는 밝기를 뜻한다. 기본 O X

14. 조명이 어두워지면 같은 빨간 블록의 $R{\cdot}G{\cdot}B$ 세 값은 그대로이고 색상 H 만 크게 바뀐다. 기본 O X

15. 활동 1에서 색상 범위가 −40°~40° 일 때는 주황·분홍 물체까지 잡혀 덩어리가 3개였다. 응용 O X

16. 활동 2에서 조명을 ×0.3 으로 낮추자 RGB 기준과 HSV 기준 모두 블록을 놓쳤다. 응용 O X

17. 활동 3에서 팔이 가린 블록은 보이는 부분만 하얗게 남아 무게중심이 진짜 가운데에서 어긋났다. 응용 O X

18. 떨어져 있는 블록 두 개는 마스크에서 하나의 덩어리로 합쳐져 잡힌다. 응용 O X

19. 마스크가 1 인 픽셀이 (2, 3), (4, 3), (6, 6) 세 개뿐이면 무게중심은 (4, 4) 이다. 대학 O X

20. 조명이 어두워져 (R, G, B) 가 모두 0.3 배가 되면 색상 H 도 0.3 배가 된다. 대학 O X

7-3 시각 서보

e 사진 속 오차 K 이득 L 이미지 자코비안 τ 지연 f 초점거리 Z 깊이

21. 시각 서보는 카메라로 목표와의 차이를 계속 재서 줄이도록 움직이는 피드백 제어다. 기본 O X

22. 한 번 보고 이동하는 방식은 움직이는 블록에도 정확히 도착한다. 기본 O X

23. 이득 K 를 크게 할수록 흔들림 없이 더 정확하게 따라간다. 기본 O X

24. 손끝(카메라) 움직임과 사진 속 점의 움직임을 잇는 표를 이미지 자코비안이라 한다. 기본 O X

25. 활동 1에서 도착했을 때 블록은 이미 다른 곳에 있었다. 응용 O X

26. 활동 2(K = 3)의 평균 추적 오차는 활동 1보다 컸다. 응용 O X

27. 활동 3에서 K 만 9 로 올렸더니 손끝이 블록을 지나쳤다 되돌아오며 흔들렸다. 응용 O X

28. 이 화면에서 사진이 0.2 초 늦게 들어오는 것은 흔들림과 관계가 없다. 응용 O X

29. 지연이 없을 때 손끝을 $-K \cdot L^{-1} \cdot e$ 의 속도로 움직이면 사진 속 오차 e 는 지수적으로 줄어든다. 대학 O X

30. 이미지 자코비안의 크기 f / Z 는 물체까지의 깊이 Z 와 상관없는 상수다. 대학 (O) (X)

정답과 해설

1. **O** 7-1 왼쪽 위가 원점이고, 오른쪽으로 u, 아래로 v 가 커진다.
2. **X** 7-1 원점이 왼쪽 위라서 v 는 아래로 갈수록 커진다.
3. **X** 7-1 카메라 보정은 픽셀 위치와 실제 위치(mm)의 관계를 재서 맞추는 일이다.
4. **O** 7-1 멀리서 찍을수록 한 칸이 더 넓은 곳을 덮는다.
5. **X** 7-1 실제 1 px 는 약 1.3 mm 이고 카메라 방향도 고려하지 않아 10 mm 넘게 어긋났다.
6. **O** 7-1 호모그래피로 바꾸면 3~5 mm 안으로 맞고, 남은 차이는 블록 높이 때문인 시차다.
7. **X** 7-1 호모그래피는 한 평면에만 맞는다. 높이가 다르면 시차만큼 어긋난다.
8. **O** 7-1 손끝 포즈와 손-눈 변환을 곱하면 어느 자세에서 봐도 같은 책상 좌표가 나온다.
9. **O** 7-1 u = 600 × 50 / 300 + 320 = 100 + 320 = 420.
10. **X** 7-1 배율을 빼면 미지수가 8개이고 점 하나가 식 2개를 주므로 점 4개면 된다.
11. **O** 7-2 범위 안 픽셀만 하얗게(1) 남긴 그림이 마스크다.
12. **X** 7-2 넓을수록 비슷한 색의 다른 물체까지 잡는다. 너무 좁으면 블록을 놓친다.
13. **O** 7-2 색을 어떤 색인지, 얼마나 선명한지, 얼마나 밝은지로 나눈다.
14. **X** 7-2 반대다. $R{\cdot}G{\cdot}B$ 세 값이 모두 줄고 색상은 거의 그대로다.
15. **O** 7-2 주황(약 29°)과 분홍(약 −25°)이 범위 안이라 함께 잡혔다.
16. **X** 7-2 RGB 기준만 놓쳤다. 색상은 어두워져도 그대로라 HSV 기준은 찾았다.
17. **O** 7-2 보이는 부분의 평균이라 보이는 쪽으로 쏠린다.
18. **X** 7-2 붙어 있지 않으면 덩어리가 따로 잡혀 블록마다 위치가 나온다.
19. **O** 7-2 u = (2 + 4 + 6) / 3 = 4, v = (3 + 3 + 6) / 3 = 4.
20. **X** 7-2 H 와 S 는 세 값의 비율로 정해져 그대로이고, 밝기 V 만 0.3 배가 된다.
21. **O** 7-3 카메라 사진을 피드백으로 써서 매 순간 오차를 줄인다.
22. **X** 7-3 본 순간의 위치로 가므로 그동안 움직인 블록을 놓친다.
23. **X** 7-3 너무 크면 지연 때문에 지나쳤다 돌아오며 흔들린다. 알맞은 크기를 골라야 한다.
24. **O** 7-3 손끝을 1 mm 옮길 때 사진 속 점이 몇 px 움직이는지 적은 표이고, 그 역으로 사진 속 오차를 손끝 움직임으로 바꾼다.
25. **O** 7-3 처음 본 자리로 2 초 동안 가는 사이 블록이 움직였다.
26. **X** 7-3 계속 보며 고치므로 약 10 mm 로, 활동 1(약 51 mm)보다 훨씬 작았다.
27. **O** 7-3 0.2 초 늦은 사진을 보고 세게 고쳐 넘쳤다.
28. **X** 7-3 늦은 오차를 보고 고치기 때문에 이득이 크면 흔들린다. 지연이 흔들림의 원인이다.
29. **O** 7-3 사진 속 점의 속도 = L × 손끝 속도 = $-Ke$ 이다. 줄어드는 빠르기가 오차 크기에 비례하므로 매 순간 같은 비율로 줄어든다 (지수 감소).
30. **X** 7-3 Z 에 반비례한다. 가까울수록 같은 카메라 이동에 사진 속 움직임이 크다.